

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Análise Exploratória de Dados
(Correlação e Análise Multivariada)**

1. Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris`:
 - (a) (10 pontos) Calcule a matriz de correlação para todas as variáveis numéricas.
 - (b) (10 pontos) Gere um gráfico da matriz de correlação para todas as variáveis numéricas. Pode ser um mapa de calor.
 - (c) (10 pontos) Gere o diagrama de dispersão para cada par de variáveis numéricas. Não deve destacar as classes.
 - (d) (10 pontos) Gere o diagrama de dispersão para cada par de variáveis numéricas. Utilize uma cor (ou símbolo) único para cada classe, com o objetivo de realçar cada classe.
2. Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/skin+segmentation`:
 - (a) (10 pontos) Gere o gráfico de compartimentos hexagonais para cada par de variáveis numéricas.
 - (b) (10 pontos) Separadamente para cada classe, gere o gráfico de compartimentos hexagonais para cada par de variáveis numéricas.
 - (c) (10 pontos) Gere o gráfico de contornos para cada par de variáveis numéricas.
 - (d) (10 pontos) Separadamente para cada classe, gere o gráfico de contornos para cada par de variáveis numéricas.
3. (10 pontos) Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation`, gere uma tabela de contingência analisando cada variável em função da classe.
4. (10 pontos) Para cada classe da base Wine `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine` gere um gráfico de violinos com as todas as variáveis numéricas do problema.